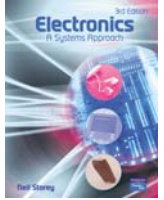


Bipolära transistorer

- Introduktion
- Översikt av BIP
- BIP funktionen
- Enkel BIP förstärkare
- Transistorkarakteristik
- BIP förstärkarkretsar

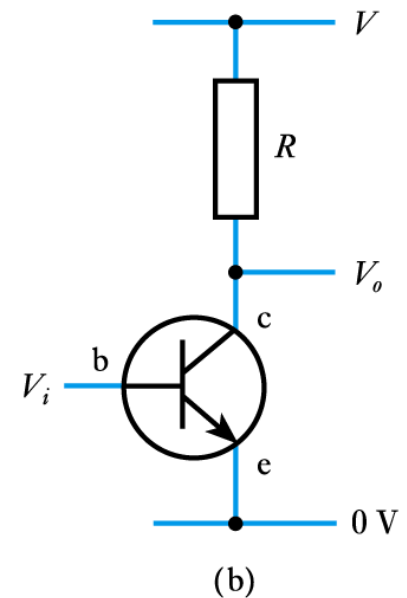
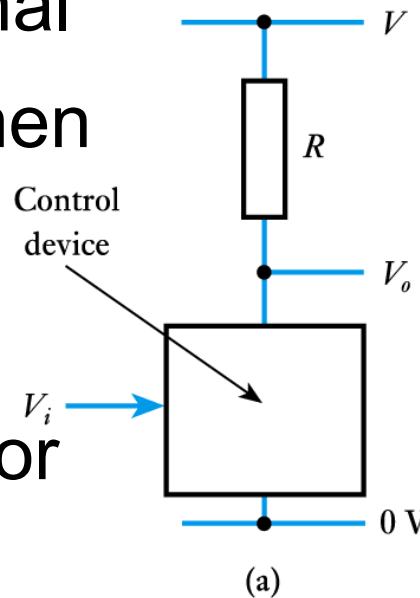


Introduktion

- Den bipolära transistorn är en av de viktiga byggstenarna i elektronikkretsar.
- Använd i både analoga och digitala kretsar (fast CMOS dominerar)
- Transistorn består av två pn-övergångar. Kallas också **BJTs (bipolar junction transistors)**.
- Vi kallar den för bipolär transistor eller BIP

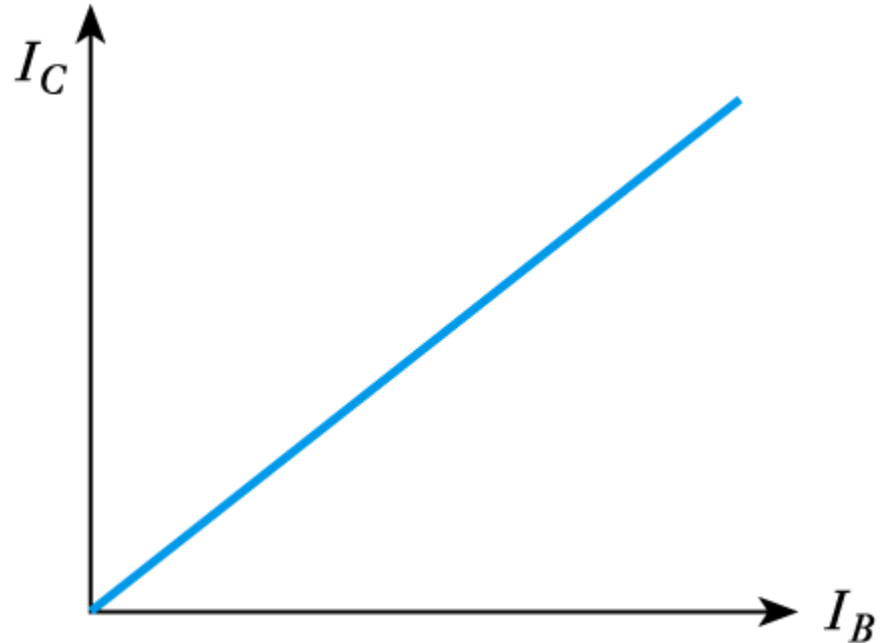
Översikt av BIP

- Strömmen i en FET styrs av en spänning men för en BIP styrs den av en ström
 - Ström in i en terminal bestämmer strömmen mellan två andra.
 - Liksom för en FET kan bipolär transistor användas som 'control device'.



Översikt (forts.)

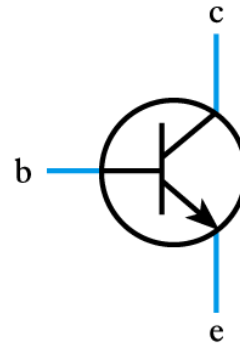
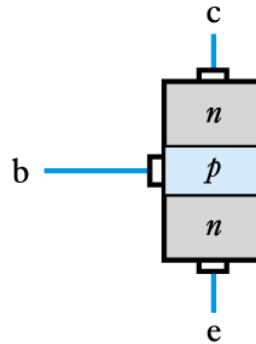
- Förhållande mellan kollektor och basström
 - Approx. linjärt
 - Kollektor ström oftast många gånger högre än basströmmen
 - Komponentern har **current gain** (strömförstärkning).



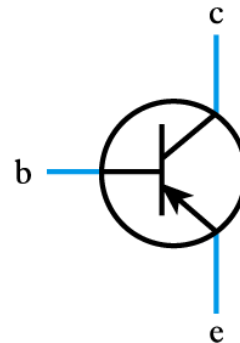
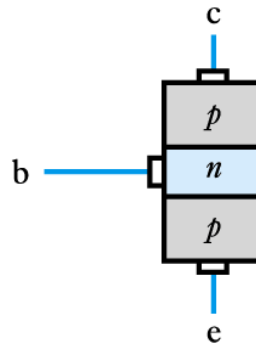
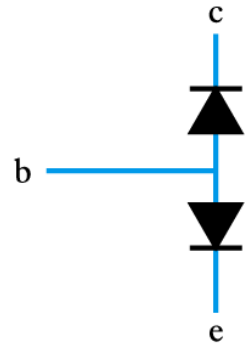
Översikt av BIP (forts.)

■ Konstruktion

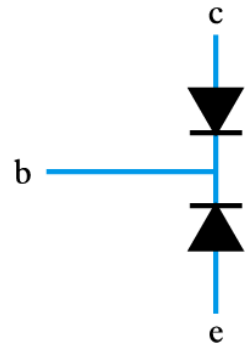
- Två typer:
npn och *pnp*



(a) An *npn* transistor



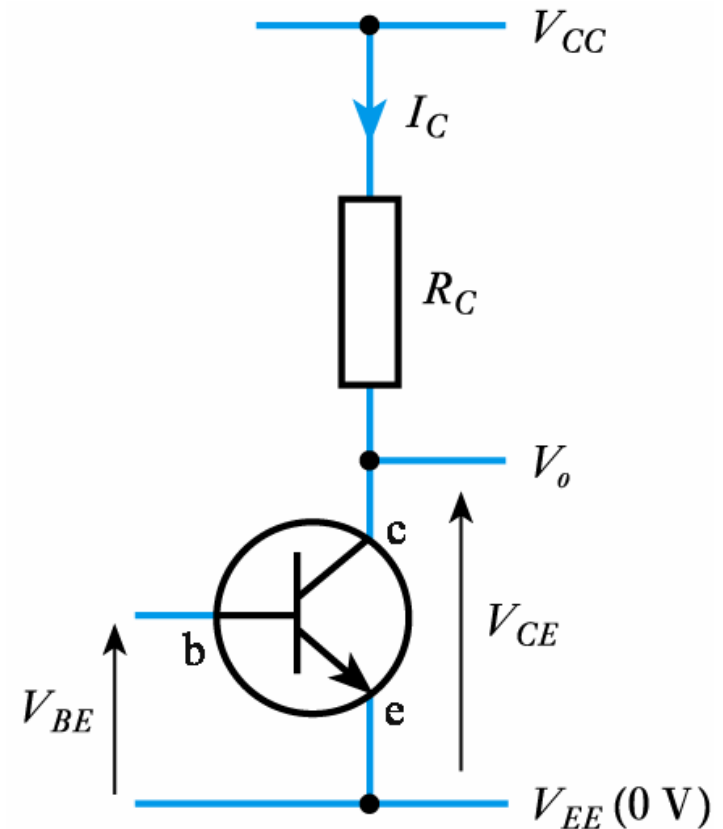
(b) An *pnp* transistor

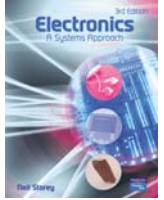


Översikt (forts.)

■ Notation

- Bipolära transistorer är en 3-terminal komponent
 - kollektor (c)
 - bas (b)
 - emitter (e)
- Basen är kontrollterminalen
- Notation enligt figur ->





Bipolär transistor - funktion

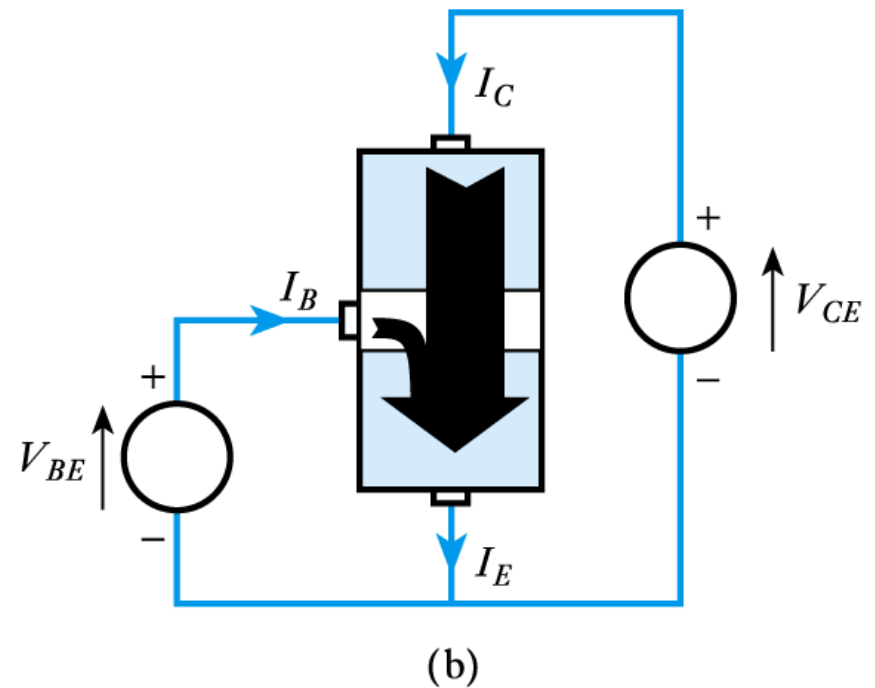
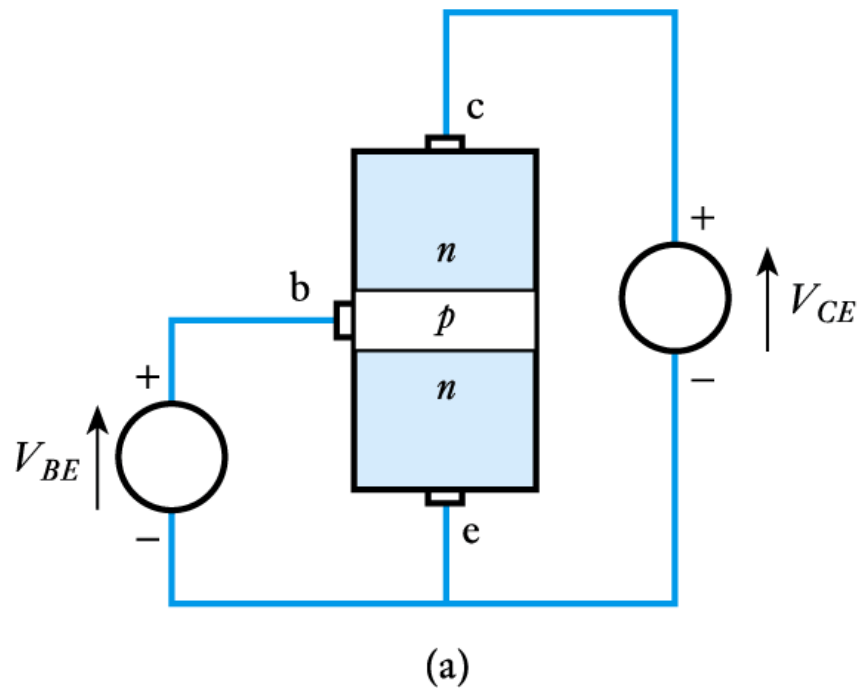
- Vi betraktar *npn* transistorer
 - *pnp* är liknande men med ombytt polaritet på strömmar och spänningar
 - för *npn* transistorer
 - Är kollektorn normalt mer positiv än emittern
 - V_{CE} är några få volt
 - Komponenten liknar två “back-to-back” dioder – men har helt annorlunda karakteristik
 - Om basen inte är ansluten flyter en obefintlig ström mellan kollektor och emitter

Bipolär transistor - funktion (forts.)

- Fallet med en positiv spänning på basen (jämfört med emittern).
 - bas-emitter pn-övergången blir framspänd.
 - Basen har relativt låg doping (jämför med emittern) och är mycket tunn.
 - Skillnad i doping: Få hål flyter till emittern, men många elektroner flyter från emitter till basen.
 - Eftersom basen är tunn (ca 100 nm) når de flesta elektroner fram till kollektorn (collected).
 - Detta leder till en kollektor ström som är mycket större än basströmmen - **strömförstärkning (current amplification)**.

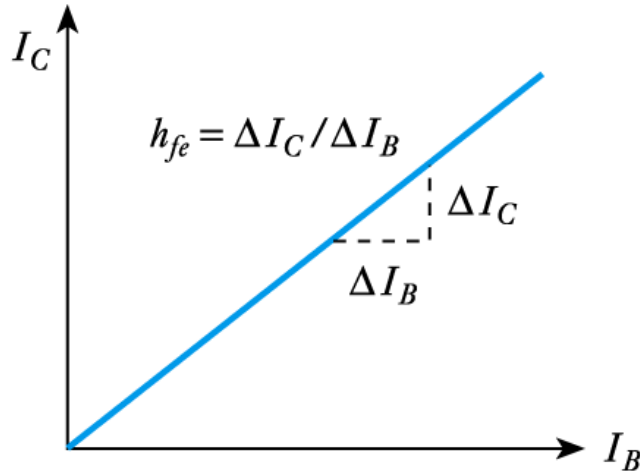
Bipolär transistor - funktion (forts.)

■ Transistor funktion

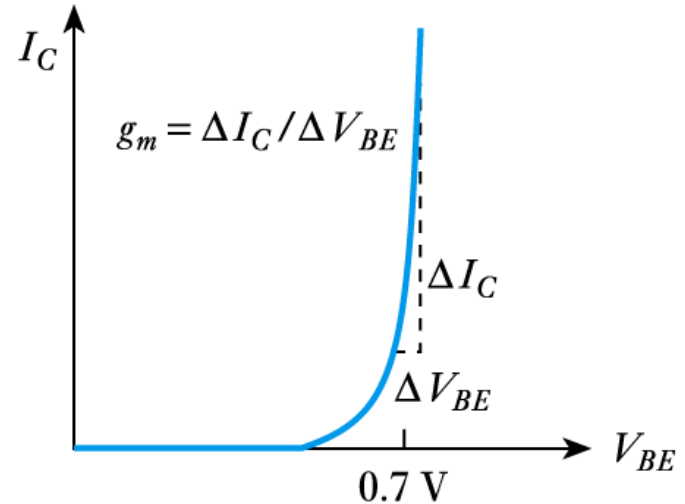


Bipolär transistor - funktion (contd.)

- Transistorns beteende beskrivs med **strömförstärkning, h_{fe}** och med **transconductance, g_m**



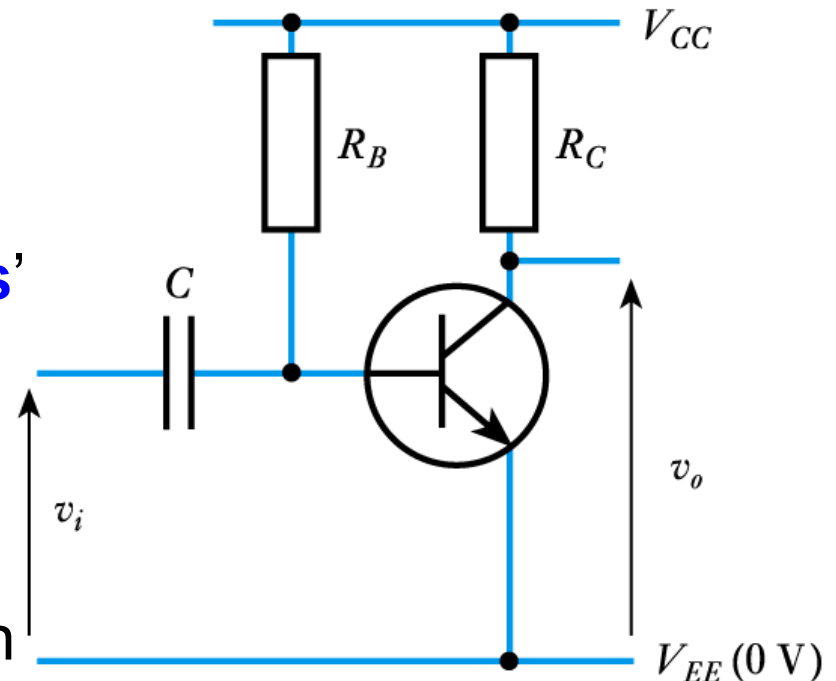
(a) Relationship between output current and input current



(b) Relationship between output current and input voltage

Enkel BIP förstärkare

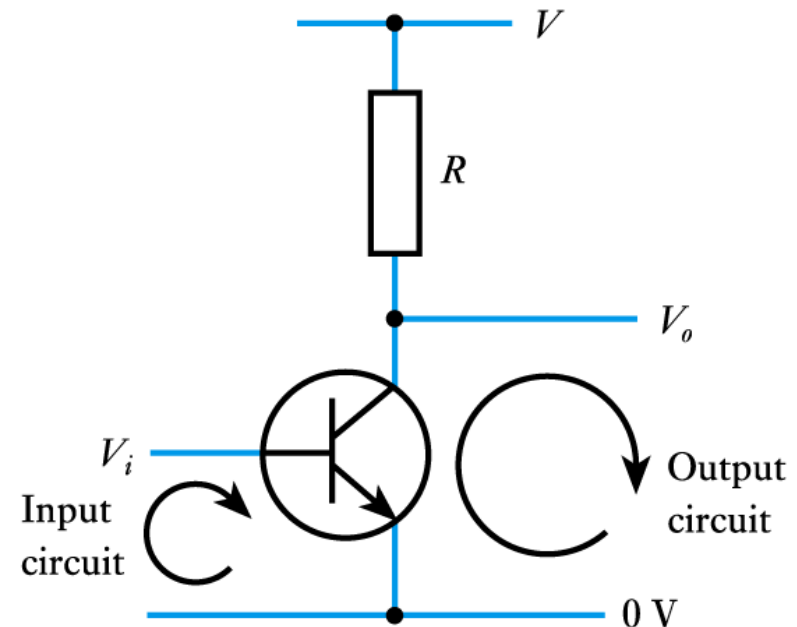
- Kretsen är en enkel förstärkare.
 - R_B används för att förspänna transistorn '**bias**' genom att bestämma en lämplig basström.
 - C är en **kopplingskondensator** och kopplar AC signal men blockerar DC.
 - Detta är en **AC-kopplad förstärkare**



Bipolär transistor - karaktäristik

■ Transistorkonfiguration

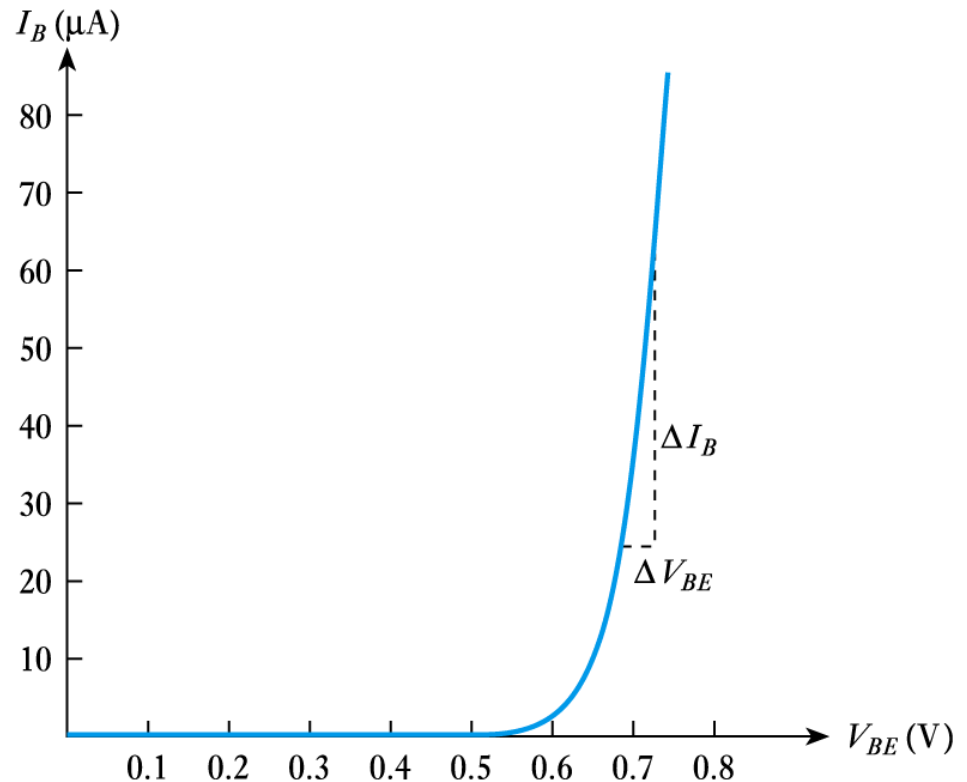
- BIP kan kopplas på olika sätt.
- Vanligast enligt figur.
- *Emitter* terminal är gemensam för båd in- och ut-gång.
- Detta är **gemensam emitter (common-emitter)** konfiguration.



Bipolär transistor - karaktäristik (forts.)

■ Ingångskaraktäristik

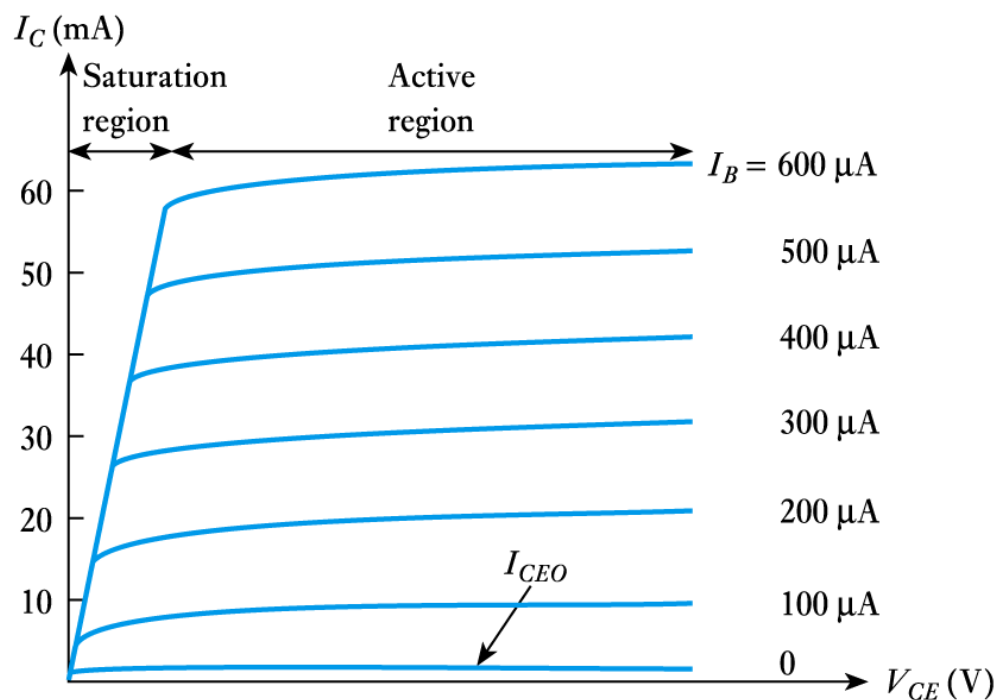
- Ingången är en framspänd *pn* övergång.
- Karakteristik därför lik den som en pn-diod.



Bipolär transistor – karaktäristik (forts.)

■ Utgångskaraktäristik

- Området närmast orig kallas mättnadsområde **saturation region**
- Detta undviks normalt i analoga kretsar
- Lutningen dI_C/dV_{CE} är utgångsresistansen **output resistance**



Bipolär transistor karaktäristik (forts.)

■ Överföringsfunktion (transfer characteristics)

- Kan beskrivas antingen med strömförstärkning eller transkonduktans
- DC strömförstärkning h_{FE} eller β ges av I_C / I_B
- AC strömförstärkning h_{fe} ges av i_c / i_b
- transkonduktans g_m ges approx. av

$$g_m \approx 40I_C \approx 40 I_E \text{ [Siemens]}$$

Bipolär transistor karaktäristik (forts.)

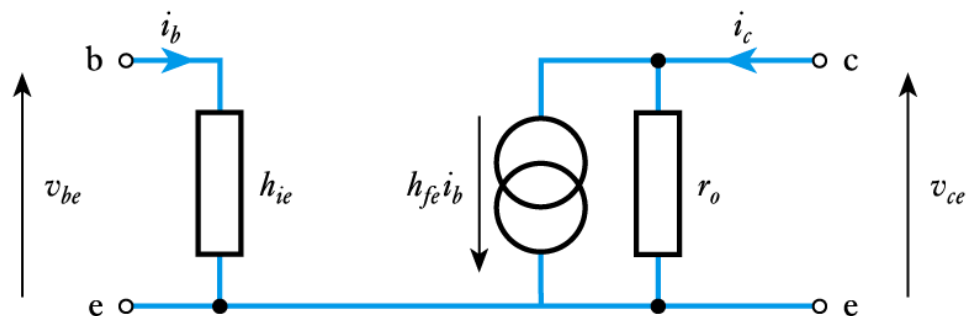
- Enheten på g_m är admittans (S)
- Ger att $1/g_m$ har enheten resistans (Ω)
- kvantiteten $1/g_m$ kallas **emitterresistansen** r_e
- Alltså en småsignalsparameter (dynamisk resistans) samma resonemang för h_{ie}

$$r_e = \frac{1}{g_m} \approx \frac{1}{40I_C} \approx \frac{1}{40I_E} \Omega$$

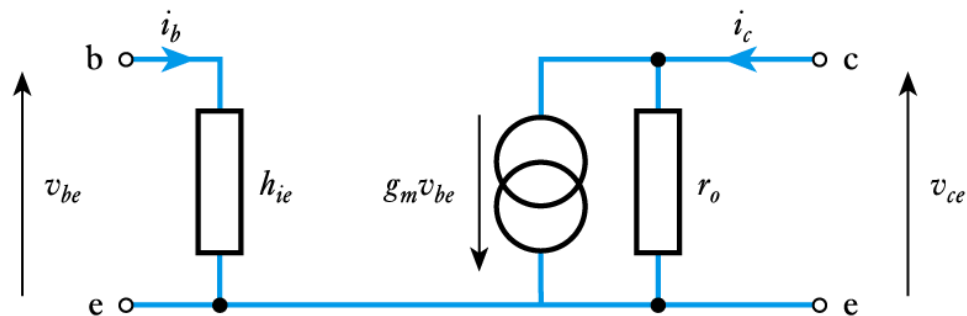
$$h_{ie} = h_{fe} r_e$$

Bipolär transistor karaktäristik (forts.)

- Enkel ekvivalentkrets för BIP



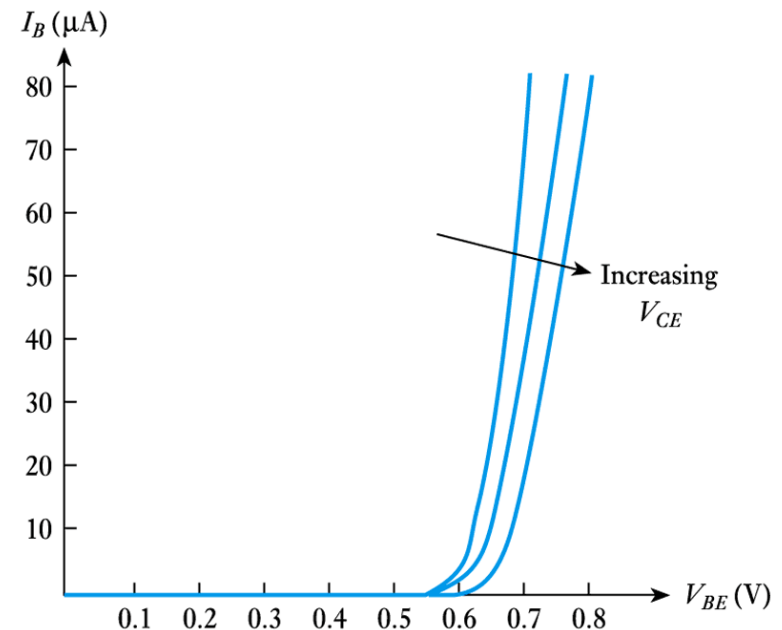
(a)



(b)

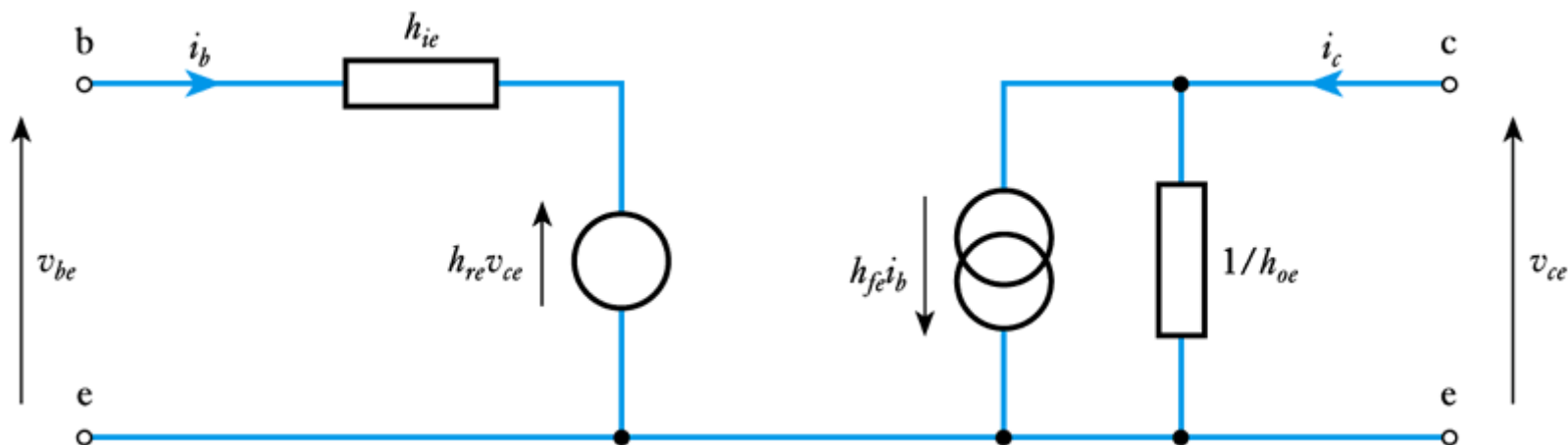
Bipolär transistor karaktäristik (forts.)

- **Begränsning med enkel modell**
 - Den enkla modellen tar inte hänsyn till hur utgången (kollektorspänningen) påverkar ingången
 - Detta kan modelleras med: reverse transfer ratio h_{re} .



Bipolär transistor karaktäristik (forts.)

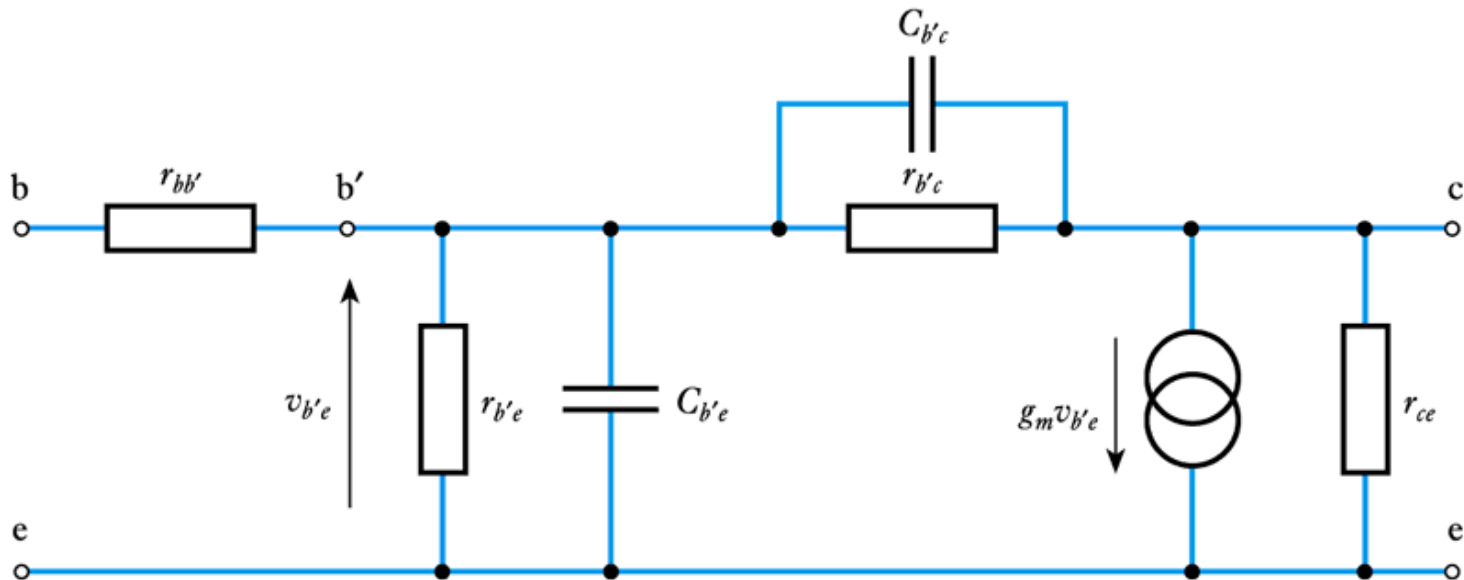
- **hybrid-parameter modellen**
- Olika enheter på parametrarna (hybrid)



Bipolär transistor karaktäristik (forts.)

■ hybrid- π model

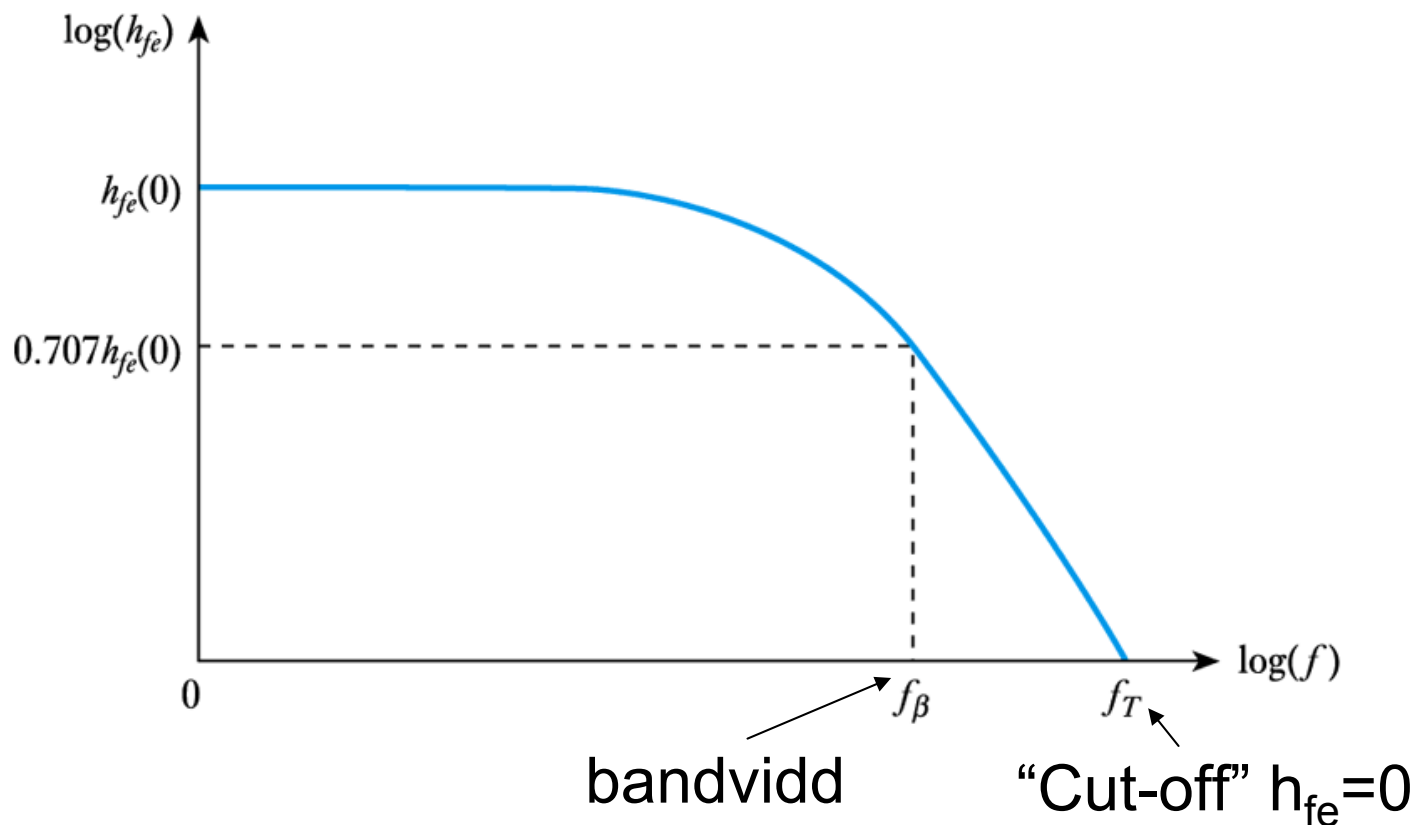
- Fungerar vid högre frekvenser.



$$h_{ie} = r_{bb'} + r_{b'e} \approx r_{bb'} + h_{fe} r_e \approx r_{bb'} + \frac{h_{fe}}{40I_E}$$

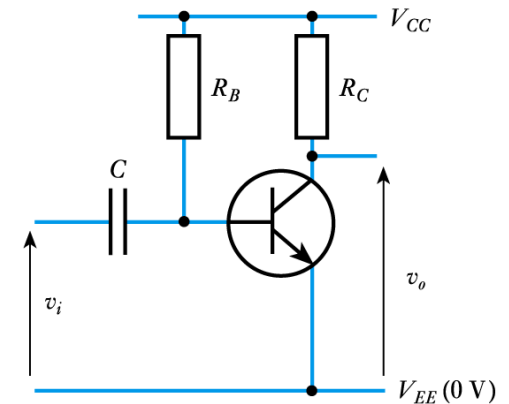
Bipolär transistor karaktäristik (forts.)

- Bipolär transistor vid höga frekvenser



Bipolära förstärkare

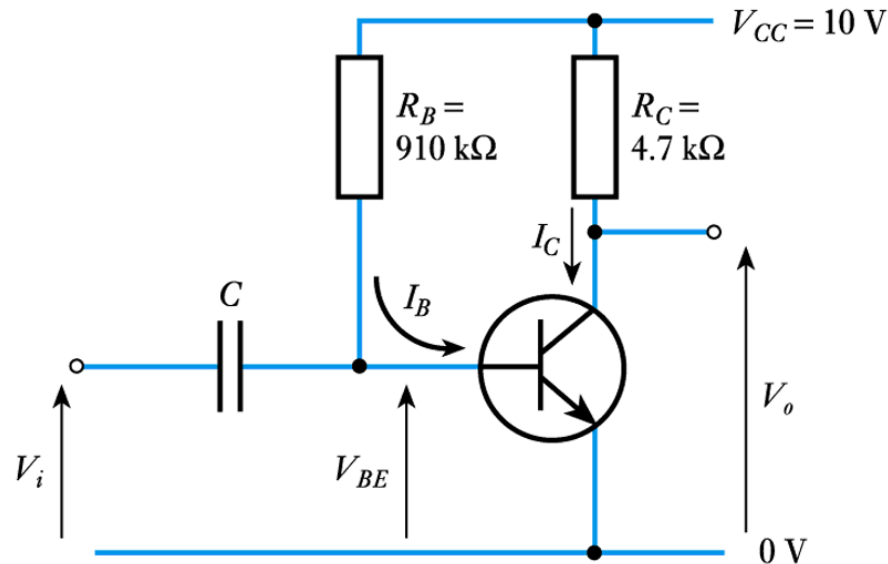
- **Analys av en enkel förstärkare**
 - Tidigare såg vi en enkel förstärkare
 - En AC-kopplad förstärkare.
 - Det är smidigt att behandla **DC (quiescent/arbetspunkt/vilopunkt)** beteende separat från transistorns **AC (småsignal)** beteende
 - Börjar med DC...



DC analys av enkel förstärkare

- **Exempel** — se **Example 8.1** i boken

Bestäm viloströmmen i kollektorn och vilospänningen på utgången V_o , givet att strömförstärkningen h_{FE} är 100.



DC analys av enkel förstärkare (forts.)

■ Exempel (forts.)

– bas-emitter spänningen V_{BE} är approximativt 0.7 V.

– Därför

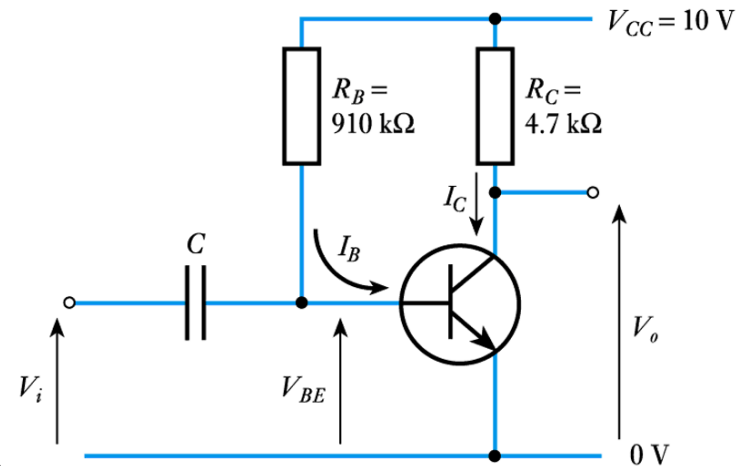
$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{10 - 0.7 \text{ V}}{910 \text{ k}\Omega} = 10.2 \mu\text{A}$$

– Därför

$$I_C = h_{FE} I_B = 100 \times 10.2 \mu\text{A} = 1.02 \text{ mA}$$

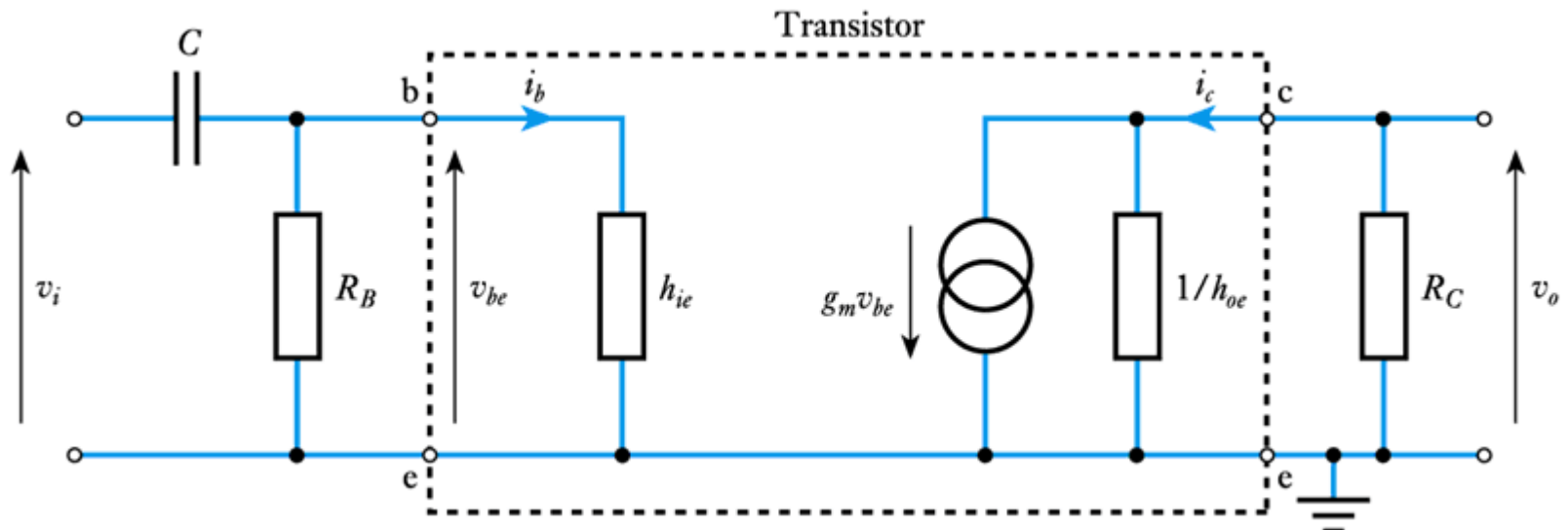
– och

$$V_o = V_{CC} - I_C R_C = 10 - 1.02 \times 10^{-3} \times 4.7 \times 10^3 \approx 5.2 \text{ V}$$



Småsignalanalys av en förstärkare

- För att bestämma småsignal beteendet av en krets måste vi först bestämma en småsignals ekvivalentkrets.
 - Starta med modell av transistorn (för låga frekvenser).
 - Lägg sedan till de andra komponenterna.



Småsignalanalys av en förstärkare (forts.)

- Antag C är stor och dess impedans försummas

$$V_{be} = V_i$$

och

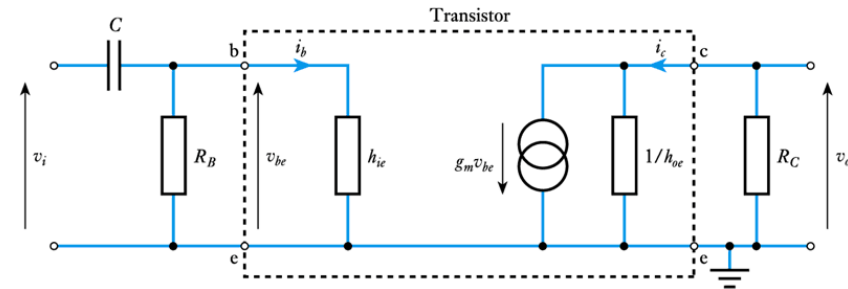
$$v_o = -g_m v_{be} \left(\frac{1}{h_{oe}} \parallel R_C \right) = -g_m v_i \left(\frac{1}{h_{oe}} \parallel R_C \right)$$

ger

$$\text{voltage gain} = \frac{v_o}{v_i} = -g_m \left(\frac{1}{h_{oe}} \parallel R_C \right) = -g_m \frac{R_C}{h_{oe} R_C + 1}$$

Normalt, $1/h_{oe} \gg R_C$, så

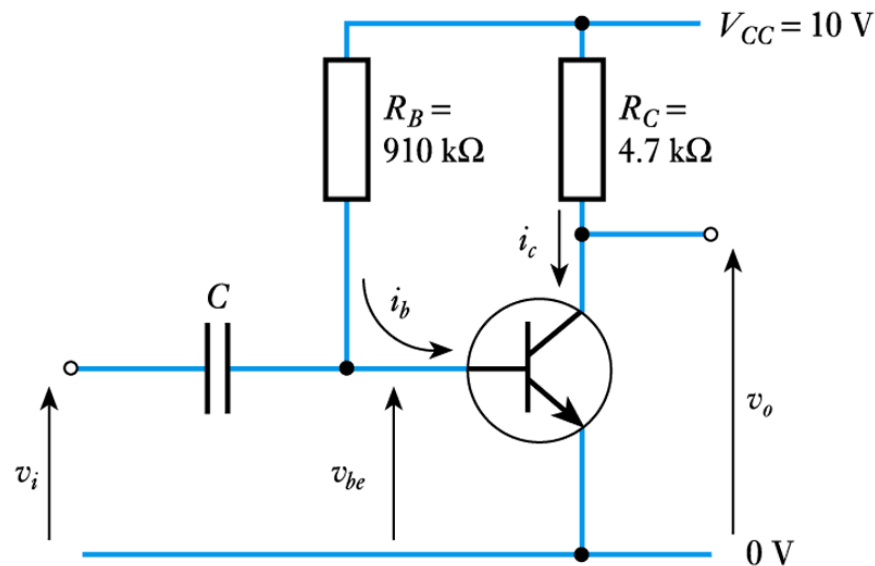
$$\text{voltage gain} = \frac{v_o}{v_i} = -g_m R_C = -\frac{R_C}{r_e}$$



Småsignalanalys av en förstärkare (forts.)

- **Exempel** — se **Example 8.2** i boken

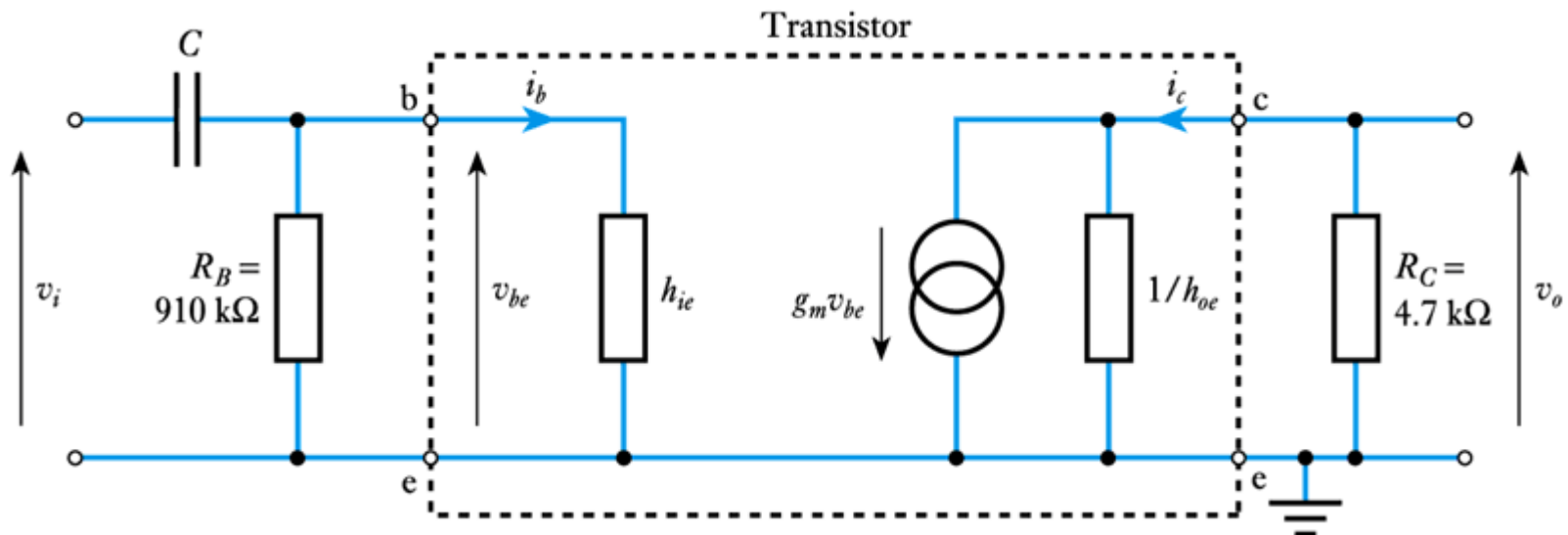
Bestäm småsignals spänningsförstärkning, inresistans och utresistans givet att $h_{fe} = 100$ och $h_{oe} = 100 \mu\text{S}$.



Småsignalanalys av en förstärkare (forts.)

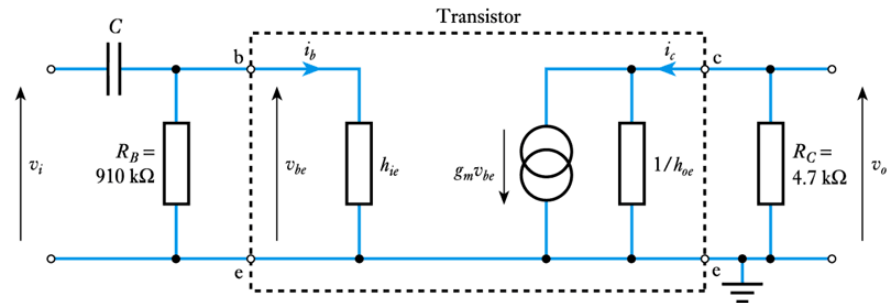
■ Exempel (forts.)

Första steget: konstruera en småsignals ekvivalent krets.



Småsignalanalys av en förstärkare (forts.)

- Bestäm först g_m och h_{ie} . Från tidigare exempel $I_E \approx I_C = 1.02 \text{ mA}$. Ger att



$$g_m \approx 40I_E \approx 40.8 \text{ mS} \quad h_{ie} \approx \frac{h_{fe}}{40I_E} \approx \frac{100}{40 \times 1.02 \times 10^{-3}} \approx 2.45 \text{ k}\Omega$$

- Spänningsförstärkning**

$$\text{voltage gain} = -g_m \frac{R_C}{h_{oe}R_C + 1} = -40.8 \times 10^{-3} \frac{4700}{10 \times 10^{-6} \times 4700 + 1} \approx -183$$

eller, approximativt

$$\text{voltage gain} \approx -g_m R_C = -40.8 \times 10^{-3} 4700 \approx -192$$

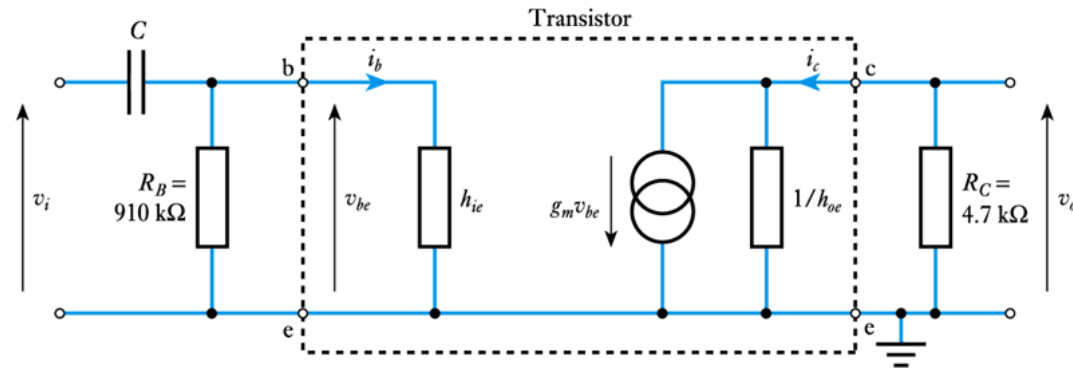
alltså en ganska bra approximation.

Småsignalanalys av en förstärkare (forts.)

■ Inresistans

- Från schemat ses att inresistansen är $R_B // h_{ie}$
- Eftersom $R_B \gg h_{ie}$

$$r_i = R_B // h_{ie} \approx h_{ie} \approx 2.4 \text{ k}\Omega$$



■ Utresistans

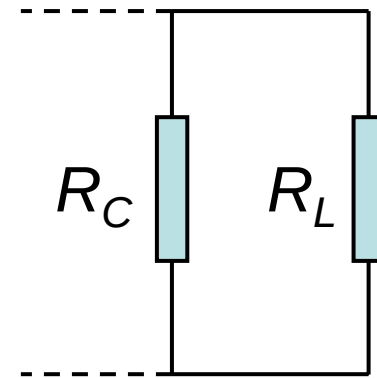
- Från schemat ses att utresistansen är $R_C // (1/h_{oe})$

$$r_o = R_C // (1/h_{oe}) \approx 4700 // 100,000 \approx 4.5 \text{ k}\Omega$$

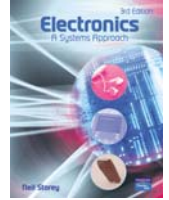
- Eftersom $R_C \ll 1/h_{oe}$ blir $R_C // (1/h_{oe}) \approx R_C$ och $r_o \approx R_C$

Inverkan av last

- En last R_L kopplas till utgången på förstärkaren.
- R_L kan påverka förstärkningen
- $A_v = -g_m R_C // R_L$
- Stort R_L påverkar inte A_v

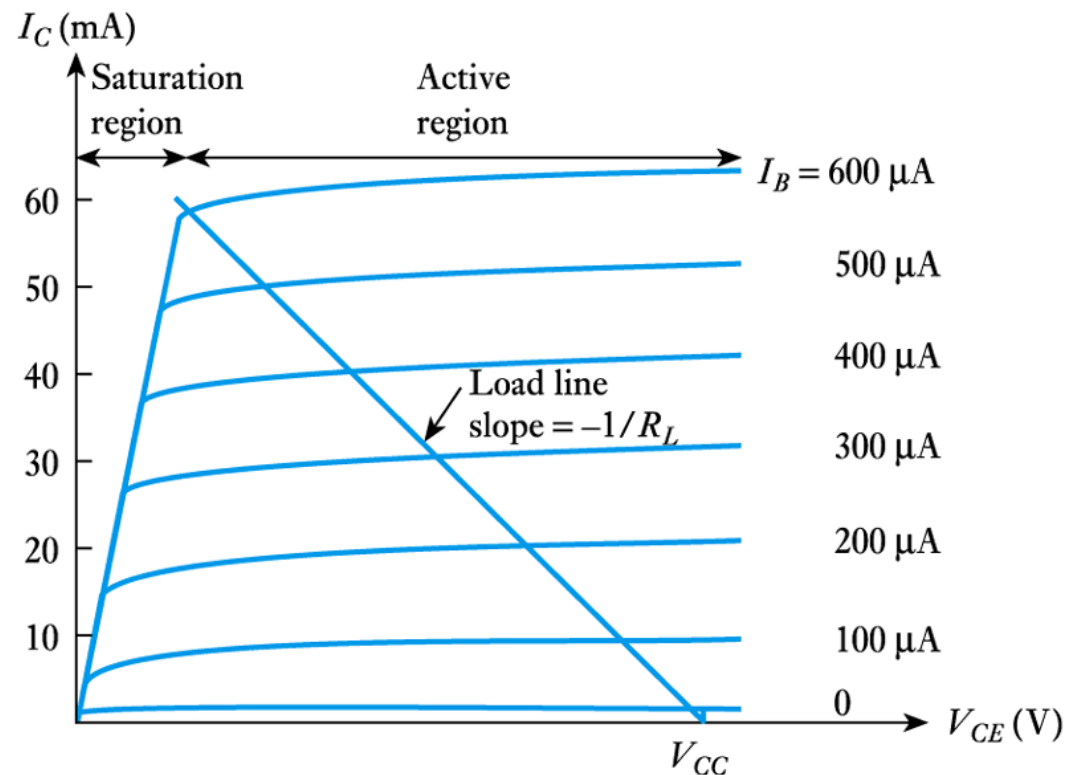


Storsignal



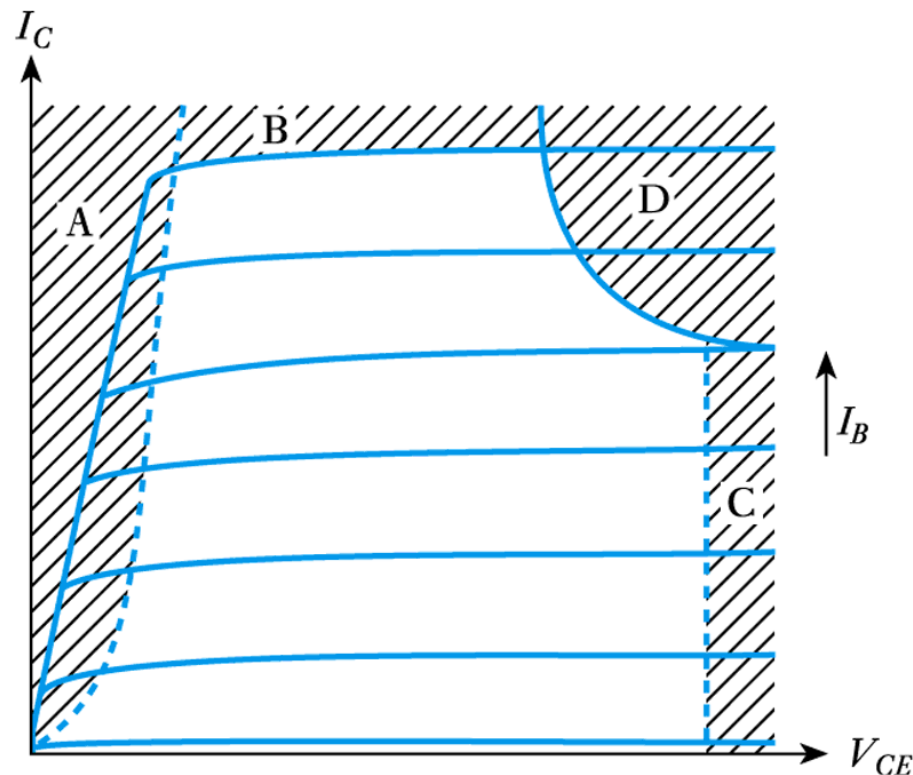
8.6.3

- Som för en FET, kan vi använda en **lastlinje**



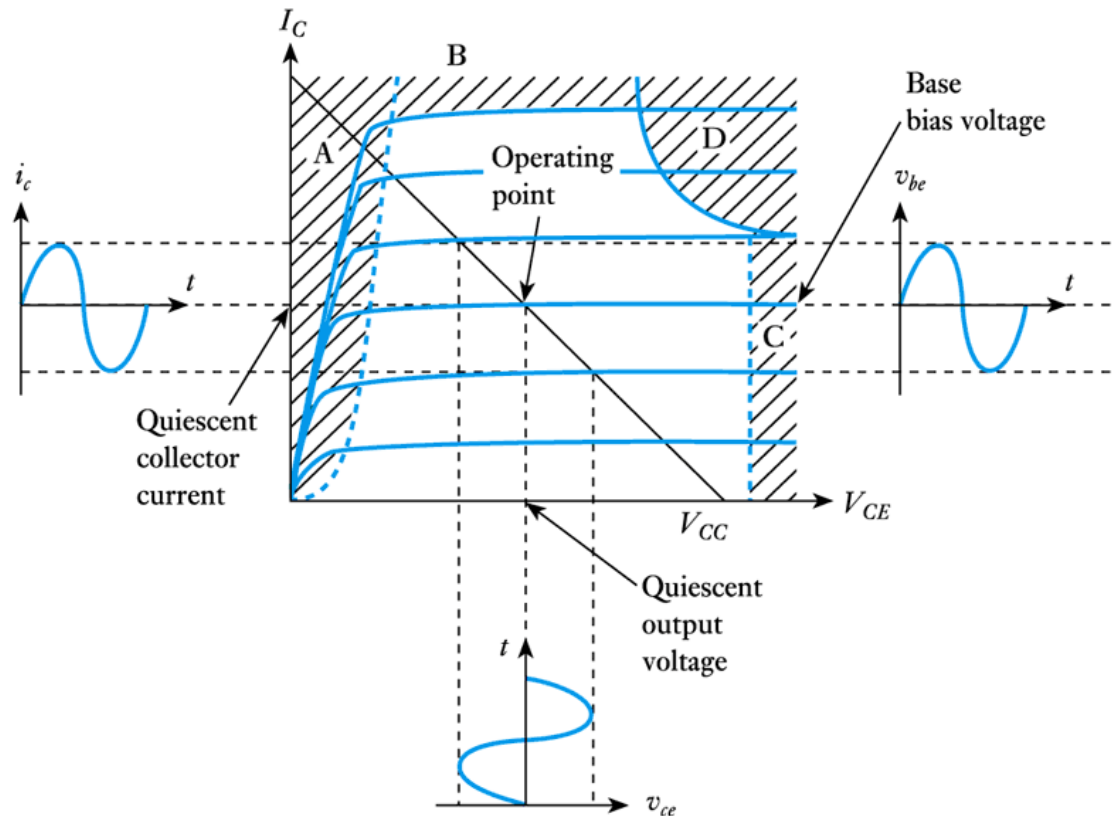
Val av arbetspunkt (quiescent point)

- Och liksom för FET, finns det “förbjudna” områden



Val av arbetspunkt (forts.)

- Val av punkt för en enkel förstärkare

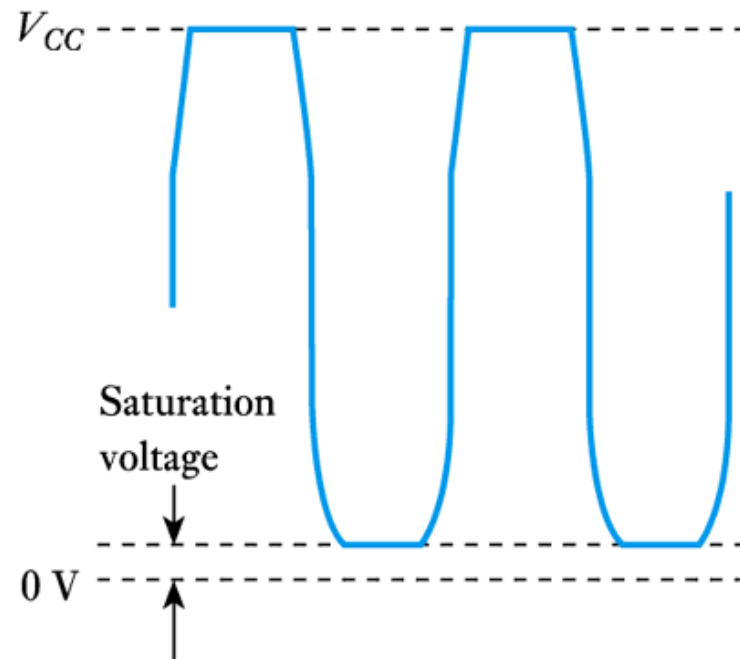


Val av arbetspunkt (forts.)

- Om förstärkningen eller insignalen är för stor “klipps” sinussignalen

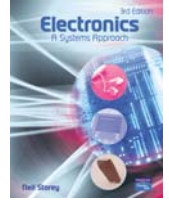


(a) Input waveform



(b) Output waveform

Känslighetsanalys



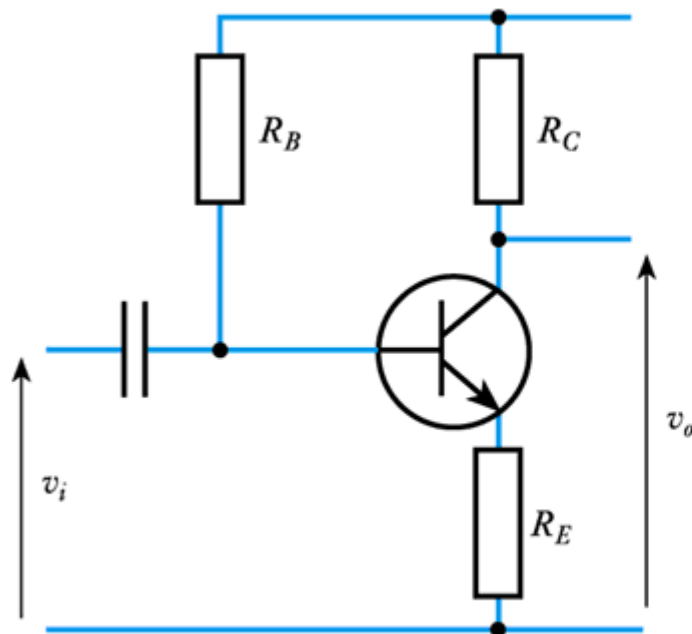
8.6.5

- Variationer i strömförstärkningen ger stora variationer i förstärkarens egenskaper.

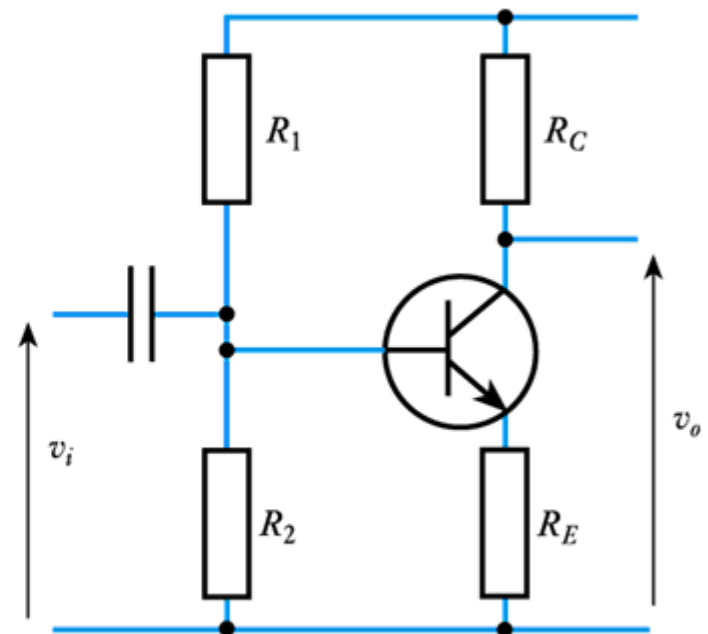
Current gain	Quiescent collector current (mA)	Quiescent output voltage (V)	Voltage gain
80	0.82	6.2	-147
100	1.02	5.2	-183
150	1.53	2.8	-275
200	2.04	0.4	-366

Använd återkoppling (feed back)

- Återkoppling används för att minska känslighet på variationer i transistorparametrar.



(a)

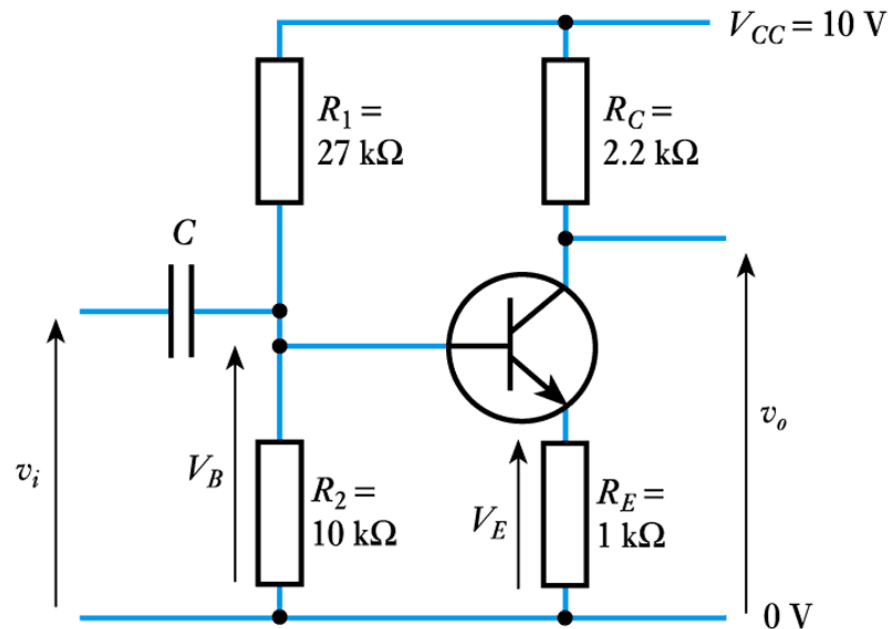


(b)

Återkoppling (forts.)

- **Exempel** — se **Exempel 8.3** boken

Bestäm arbetspunkten (viloströmmar och spänningar)



Återkoppling (forts.)

■ Exempel (forts)

- Antag att I_B är liten och försumbar

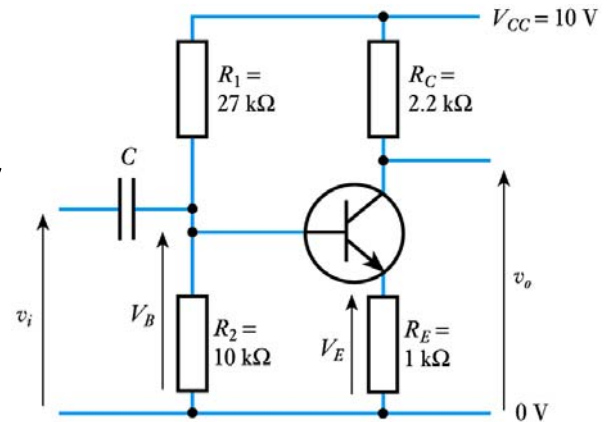
$$V_B \approx V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 10 \frac{10 \text{ k}\Omega}{27 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega} \approx 2.7 \text{ V}$$

- Eftersom V_{BE} ungefär är konstant 0.7 V

- och $V_E = V_B - V_{BE} = 2.7 - 0.7 = 2.0 \text{ V}$

$$I_C \approx I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{2.0 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 2 \text{ mA}$$

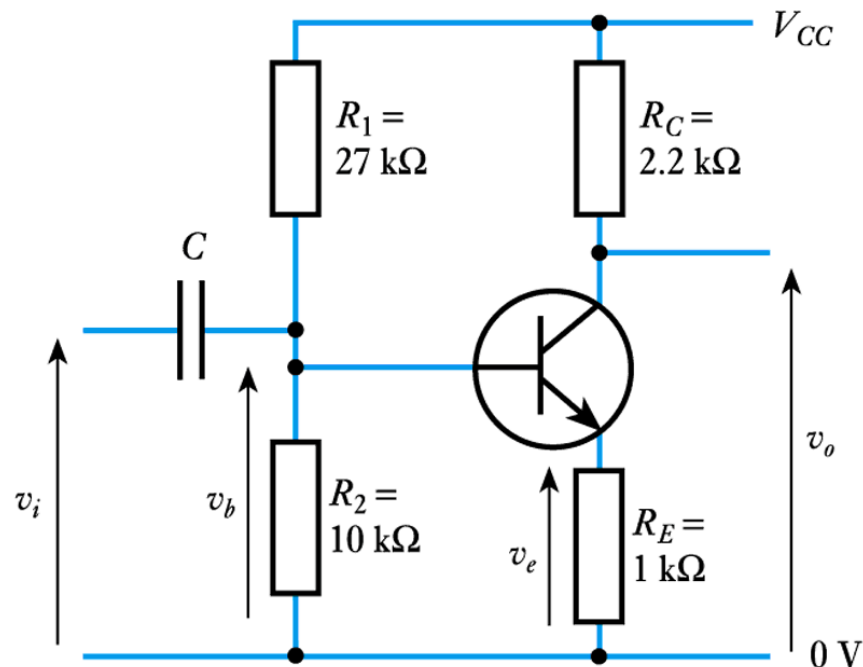
$$V_{O(\text{quiescent})} \approx V_C = V_{CC} - I_C R_C = 10 \text{ V} - 2 \text{ mA} \times 2.2 \text{ k}\Omega = 5.6 \text{ V}$$



Återkoppling (forts.)

- **Exempel** — se **Exempel 8.4** boken

Bestäm småsignal beteendet för kretsen.



Återkoppling (forts.)

■ Exempel (forts.)

- Om vi antar att V_{BE} är konstant följer det att v_{be} är mycket liten

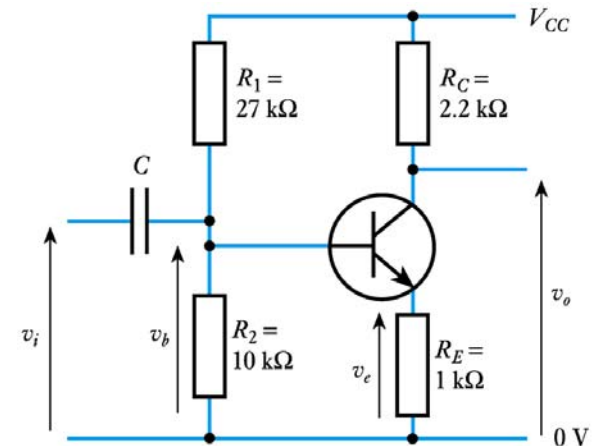
$$V_e \approx V_b \approx V_i$$

- därför

$$v_o = -i_c R_C \approx -i_e R_C = -\frac{v_e}{R_E} R_C = -v_e \frac{R_C}{R_E} = -v_i \frac{R_C}{R_E}$$

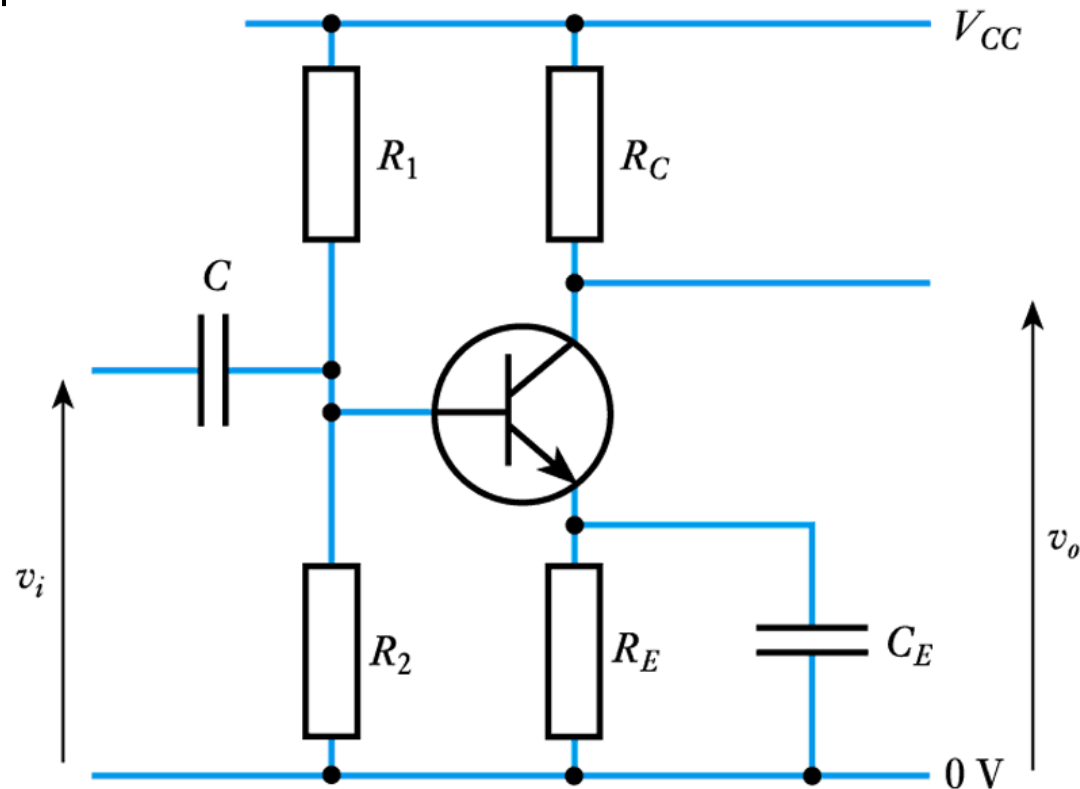
- och

$$\text{voltage gain} = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_C}{R_E} = -\frac{2.2 \text{ k}\Omega}{1.0 \text{ k}\Omega} = -2.2$$



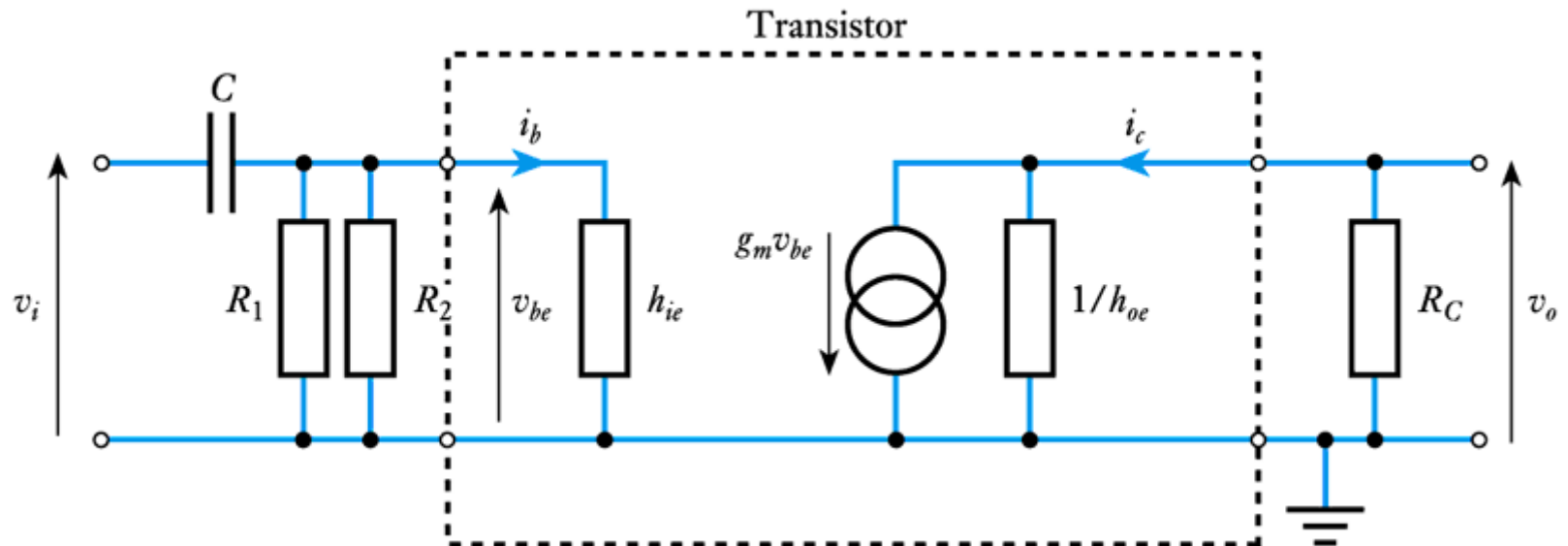
Avkopplingskondensator

- En avkopplingskondensator tar bort småsignals återkopplingen



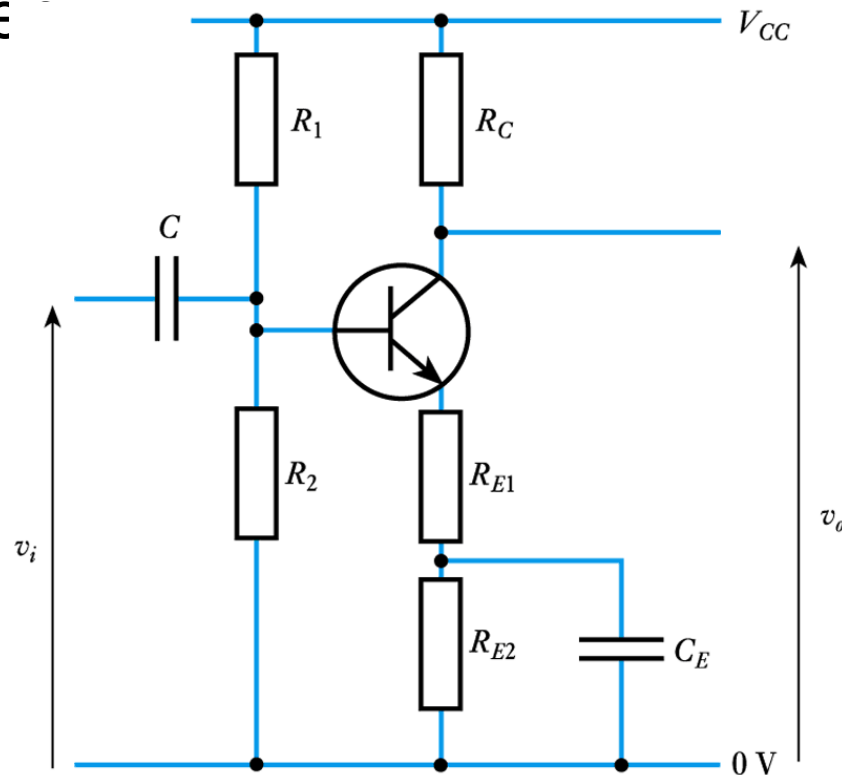
Återkopplingskondensator (forts.)

- Småsignalsekvivalent.



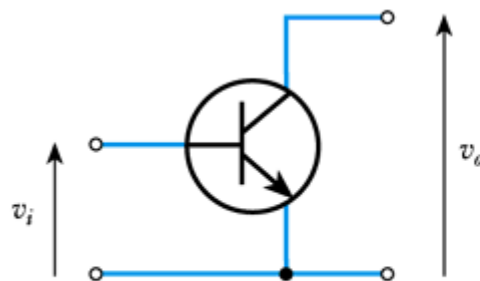
Återkopplingskondensator (forts.)

- Använd två emitter resistorer: enklare att sätta arbetspunkte

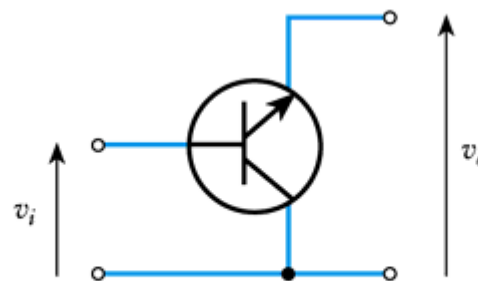


Andra kretsar

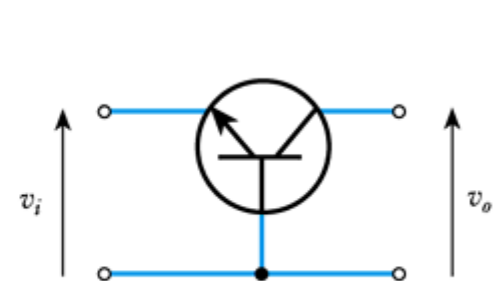
- Normalt är att ha insignal på bas och utsignal vid kollektorn.
- Men det finns andra kretskopplingar för BIP.



(a) Common-emitter



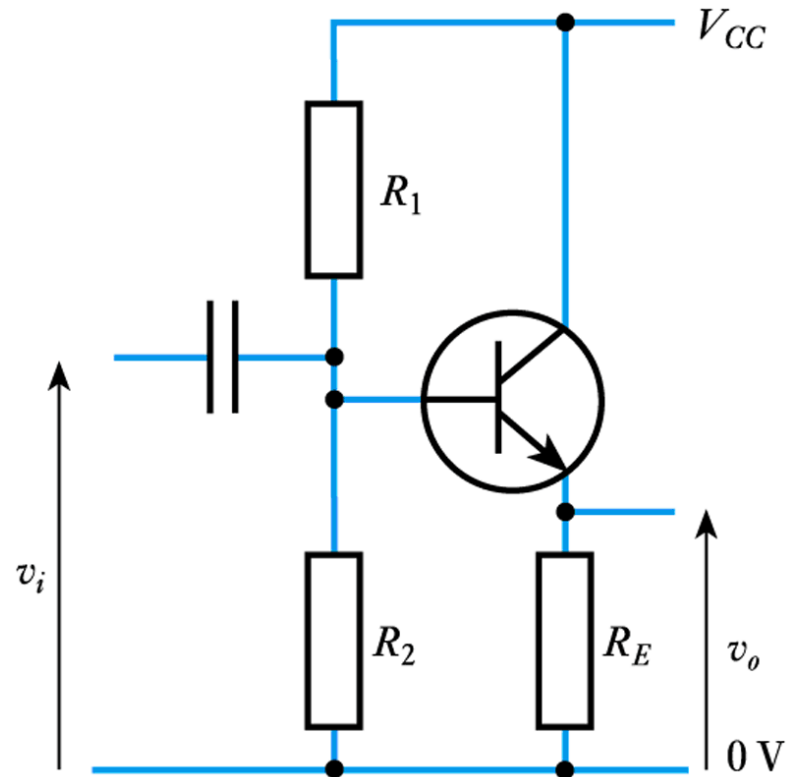
(b) Common-collector



(c) Common-base

Emitterföljare

- En common-collector koppling



Sammanfattning

- Bipolära transistorer används både i analoga och digitala kretsar
- De kan betraktas som strömstyrda eller spänningsstyrda
- Strömförstärkning och transkonduktans är viktiga parametrar
- Återkoppling stabiliserar förstärkare och gör det mindre känslig för variationer i parametervärden
- Vanligast är gemensam emitter (common-emitter).
- Common-collector är bra buffer ($A_v=1$).